

ΑΣΚΗΣΗ 1^Η

ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Οι **αντιστάτες** (resistors) χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα για τη ρύθμιση, γενικά, του ρεύματος και κατασκευάζονται από διάφορα υλικά και σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με την εφαρμογή. Συνηθέστεροι τύποι αντιστατών είναι οι γνωστοί ωμικοί αντιστάτες άνθρακος (γραφίτη) και σύρματος.

Οι **αντιστάτες άνθρακος** κατασκευάζονται για σχετικά μικρή ισχύ (0.25 W - 3 W) και οι τιμές τους είναι από μερικά δέκατα του Ω μέχρι περίπου 50 ΜΩ. Η τιμή αντίστασης αναγράφεται πάνω στο εξάρτημα είτε με αριθμούς είτε με ειδικά χρώματα, όπως περιγράφεται στον κώδικα χρωμάτων του πίνακα 1 και στο παράδειγμα του σχήματος 1. Εμφανίζονται συνήθως 4 έγχρωμες λωρίδες α, β, γ και δ, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Η τιμή της αντίστασης είναι:

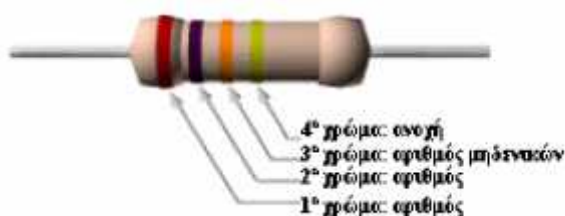
$$R = (10a + \gamma) \times 10^{\delta} \quad (1)$$

ενώ η ανοχή της καθορίζεται από το δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κώδικας χρωμάτων αντιστάσεων

Χρώμα	1 ^η λωρίδα	2 ^η λωρίδα	3 ^η λωρίδα (πολλαπλασιαστής)	4 ^η λωρίδα (ανοχή)	Θερμικός συντελεστής
Μαύρο	0	0	$\times 10^0$		
Καφέ	1	1	$\times 10^1$	$\pm 1\%$ (F)	100 ppm
Κόκκινο	2	2	$\times 10^2$	$\pm 2\%$ (G)	50 ppm
Πορτοκαλί	3	3	$\times 10^3$		15 ppm
Κίτρινο	4	4	$\times 10^4$		25 ppm
Πράσινο	5	5	$\times 10^5$	$\pm 0.5\%$ (D)	
Μπλε	6	6	$\times 10^6$	$\pm 0.25\%$ (C)	
Μοβ	7	7	$\times 10^7$	$\pm 0.1\%$ (B)	
Γκρι	8	8	$\times 10^8$	$\pm 0.05\%$ (A)	
Λευκό	9	9	$\times 10^9$		
Χρυσάφι			$\times 0.1$	$\pm 5\%$ (J)	
Ασημί			$\times 0.01$	$\pm 10\%$ (K)	
Κανένα				$\pm 20\%$ (M)	

ΣΧΗΜΑ 1



Χρωματικός κώδικας αντίστασης άνθρακος

Η ακρίβεια της τιμής κάθε αντίστασης κυμαίνεται σε κάποια όρια που καθορίζονται από την ανοχή και αναγράφονται επίσης πάνω στο εξάρτημα είτε με αριθμούς είτε με ειδικά χρώματα. Οι συνήθεις ανοχές είναι $\pm 10\%$, $\pm 5\%$, $\pm 2\%$ ή $\pm 1\%$. Για να γίνει κατανοητή η έννοια της ανοχής αναφέρεται ένα απλό παράδειγμα: αντίσταση 100 Ω με ανοχή $\pm 5\%$

σημαίνει ότι η πραγματική της τιμή μπορεί να είναι από 95 μέχρι 105 Ω. Οι καλύτεροι ποιοτικά αντιστάτες είναι εκείνοι με ανοχή $\pm 1\%$ ή $\pm 0.5\%$. Στη συνήθη σειρά ωμικών αντιστατών του εμπορίου (E12) με ανοχή $\pm 5\%$ υπάρχουν οι εξής ονομαστικές τιμές αντίστασης: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 Ω, καθώς και όλες οι πολλαπλάσιες τιμές (π.χ. 33 kΩ, 5.6 kΩ). Στις σειρές αντιστατών με ανοχή $\pm 2\%$ ή $\pm 1\%$ (E24 και E96) διατίθενται και άλλες τιμές, θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η τιμή της αντίστασης δίνεται με τέσσερις έγχρωμες λωρίδες α, β, γ, δ και υπάρχει επιπλέον λωρίδα ε για την ανοχή. Η τιμή της αντίστασης θα είναι:

$$R = (100 \sim +10 \sim +\%) \times 10^e \quad (2)$$

ενώ η ανοχή της καθορίζεται από το ε. Μπορεί επίσης να υπάρχει και λωρίδα για τον συντελεστή θερμοκρασιακής μεταβολής.

Οι **αντιστάτες σύρματος** κατασκευάζονται για μεγαλύτερες ισχύεις 4 W - 1000 W και οι τιμές τους είναι από λίγα Ω μέχρι περίπου 50 kΩ με ανοχές $\pm 5\%$ ή $\pm 10\%$.

Ο **πυκνωτής** είναι εξάρτημα που αποτελείται από δύο αγωγούς (οπλισμούς) τοποθετημένους σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται αέρας ή άλλο μονωτικό υλικό (διηλεκτρικό).

Η **χωρητικότητα** ενός πυκνωτή δίνεται από τον τύπο:

$$C = Q / V \quad (3)$$

όπου Q το φορτίο του πυκνωτή και V η τάση που εφαρμόζεται στους οπλισμούς του. Η μιγαδική αντίσταση που παρουσιάζει σε ημιτονικό σήμα συχνότητας ω είναι:

$$Z = -j(1/C\omega) \quad (4)$$

Η χωρητικότητα εξαρτάται από: α) το μέγεθος των αγωγών (μεταλλικών επιφανειών), β) την απόσταση μεταξύ τους και γ) το είδος του διηλεκτρικού. Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας είναι το Farad (F). Είναι όμως πολύ μεγάλη και στις εφαρμογές χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσια της (mF, μF, nF, pF). Η τιμή της χωρητικότητας αναγράφεται πάνω στο εξάρτημα είτε με αριθμούς (για παράδειγμα, 4n7 που σημαίνει 4.7 nF), είτε με χρώματα, όπως και στους αντιστάτες. Η τιμή με τον χρωματικό κώδικα είναι συνήθως σε pF.

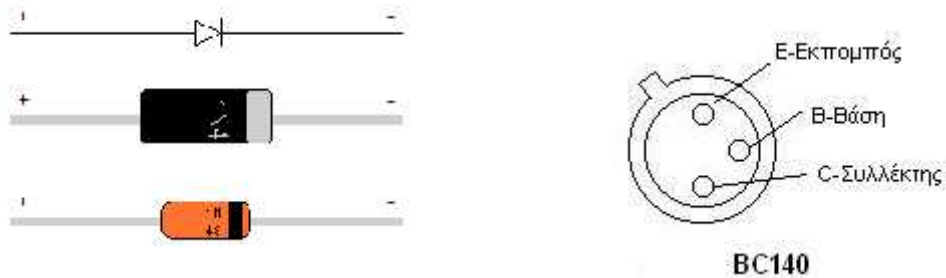
Υπάρχουν πολλά είδη πυκνωτών: χάρτου, κεραμικοί, πολυεστερικοί, ηλεκτρολυτικοί, μεταβλητοί κ.α. Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου είναι η περιοχή χωρητικοτήτων (Capacitance range), η μέγιστη τάση (maximum voltage), η ακρίβεια της τιμής (Accuracy), η σταθερότητα με τη θερμοκρασία (Temperature stability) και η διαρροή (Leakage).

Τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των διαφόρων μονάδων μέτρησης έχουν ιδιαίτερα ονόματα και συμβολισμό που δίνονται στον πίνακα 2.

Στις εργαστηριακές ασκήσεις θα χρησιμοποιηθούν διάφορα ημιαγωγικά εξαρτήματα. Στο σχήμα 2 δίνονται οι ακροδέκτες ορισμένων από αυτά. Στο σχήμα 3 δίνεται η σχηματική παράσταση ενός board συνδέσεων (mini-board ή raster) που θα χρησιμοποιηθεί. Στο σχήμα εμφανίζεται σκιασμένη η μία οριζόντια ομάδα θέσεων, που είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένες μεταξύ τους, καθώς και 4 (τυχαίες) κάθετες ομάδες (πέντε) θέσεων. Οι οριζόντιες ομάδες χρησιμοποιούνται συνήθως για τις τάσεις τροφοδοσίας και τη γείωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

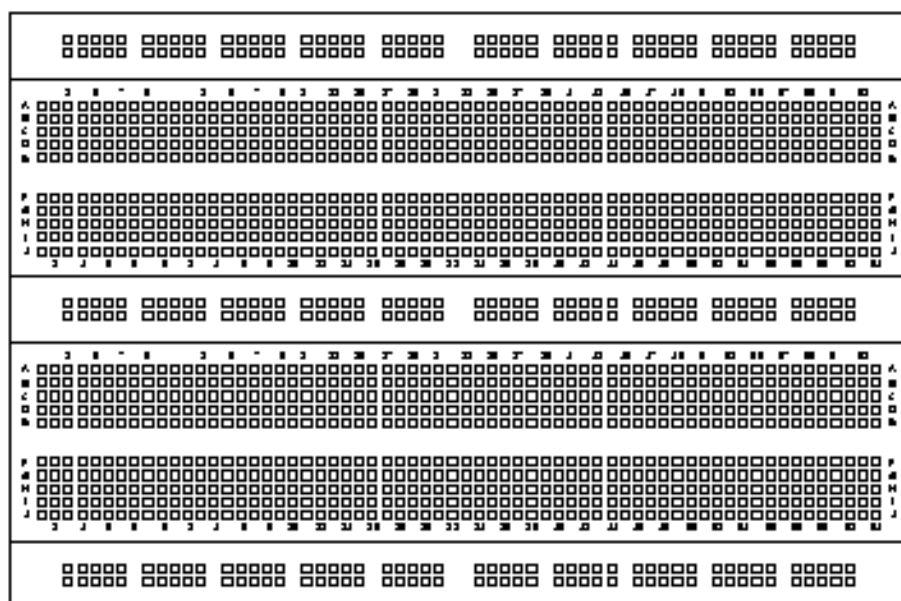
ΟΝΟΜΑ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ 10
Tera	T	10^{12}
Giga	G	10^9
Mega	M	10^6
Kilo	k	10^3
Hecto	h	10^2
Deca	da	10^1
Deci	d	10^{-1}
Centi	c	10^{-2}
Milli	m	10^{-3}
Micro	μ ή u	10^{-6}
Nano	n	10^{-9}
Pico	p	10^{-12}
Femto	f	10^{-15}
Atto	a	10^{-18}



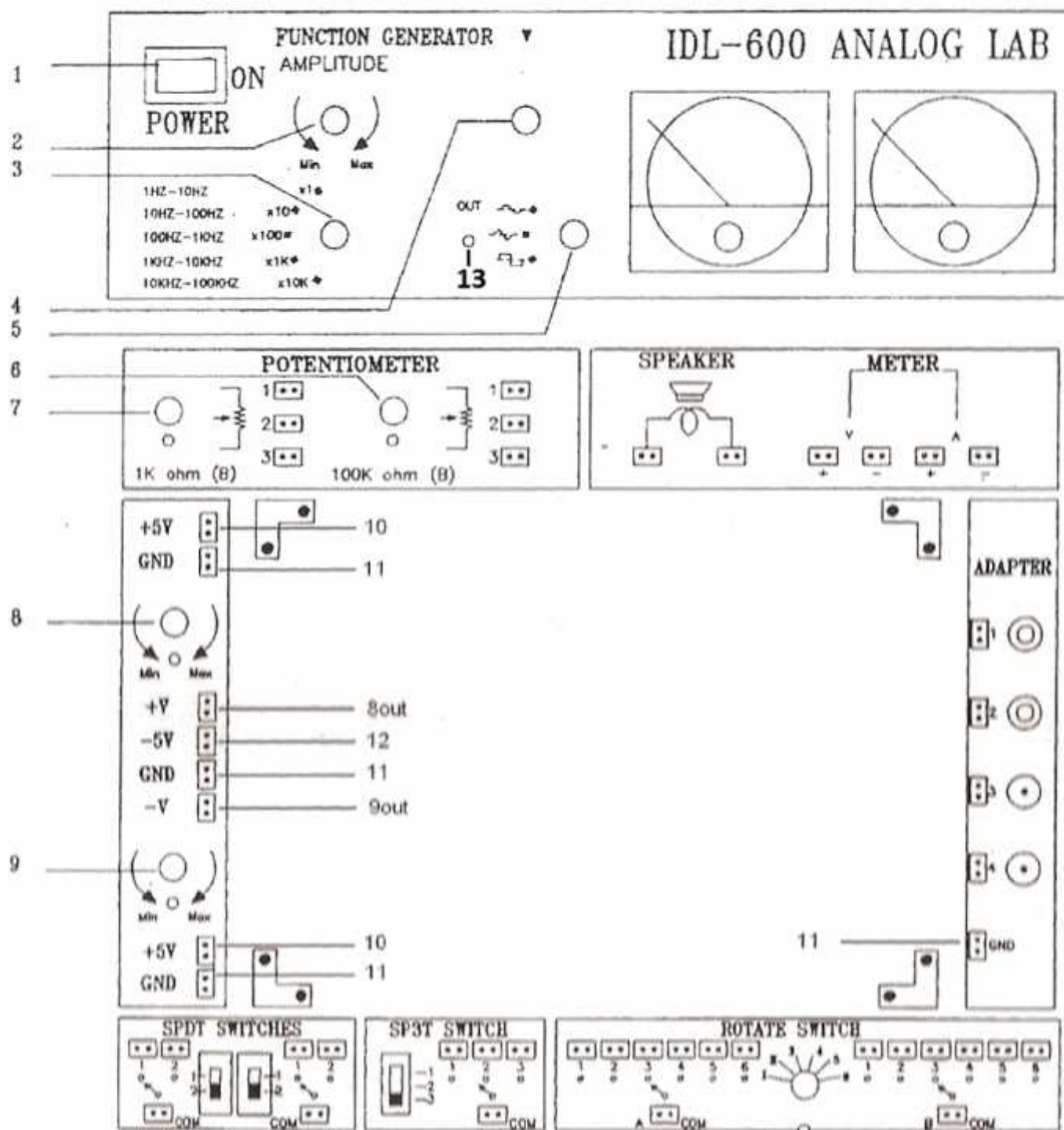
ΣΧΗΜΑ 2.1 Ακροδέκτες εξαρτημάτων



ΣΧΗΜΑ 2.2 Ακροδέκτες εξαρτημάτων



ΣΧΗΜΑ 3 Σχηματική παράσταση ενός board συνδέσεων (raster)



ΣΧΗΜΑ 4: Εργαστηριακό Δοκιμαστήριο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ

1. Διακόπτης ON-OFF
2. Ρυθμιστής πλάτους τάσης σε εναλλασσόμενη τάση
3. Πολλαπλασιαστής συχνότητας σε συνδυασμό με το κουμπί 4
4. Επιλογέας ρύθμισης συχνότητας σε συνδυασμό με το κουμπί 3
5. Επιλογέας κυματομορφής εξόδου εναλλασσόμενης τάσης (ημιτονοειδής, τριγωνική, τετράγωνη)
6. Ποντεσιόμετρο 0~100kΩ
7. Ποντεσιόμετρο 0~1kΩ
8. Ποντεσιόμετρο ρύθμισης συνεχούς (DC) τάσης 0 ~ 15V
- 8out. 0 ~ 15V DC (ρύθμιση από ποντεσιομετρο 8)
9. Ποντεσιομετρο ρύθμισης συνεχούς (DC) τάσης 0 ~ -15V
- 9out. 0 ~ -15V DC (ρύθμιση από ποντεσιομετρο 9)
10. Εξοδος +5V DC σταθερά
11. 0V (ground)
12. Εξοδος -5V DC σταθερά
13. Εξοδος εναλλασσόμενης τάσης

ΑΣΚΗΣΗ 2^Η

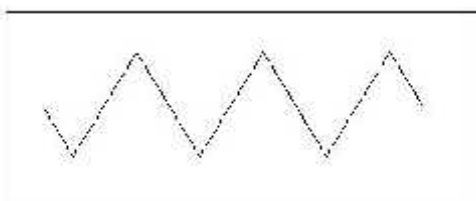
ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ –

ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΑΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ο παλμογράφος είναι ένα όργανο μέτρησης τάσης, συχνότητας και φάσεως. Επίσης διά του παλμογράφου μπορούμε να παρατηρήσουμε διάφορες κυματομορφές, χαρακτηριστικές τρανζίστορ, καμπύλες αποκρίσεων, καλή λειτουργία εξαρτημάτων κ.τ.λ.

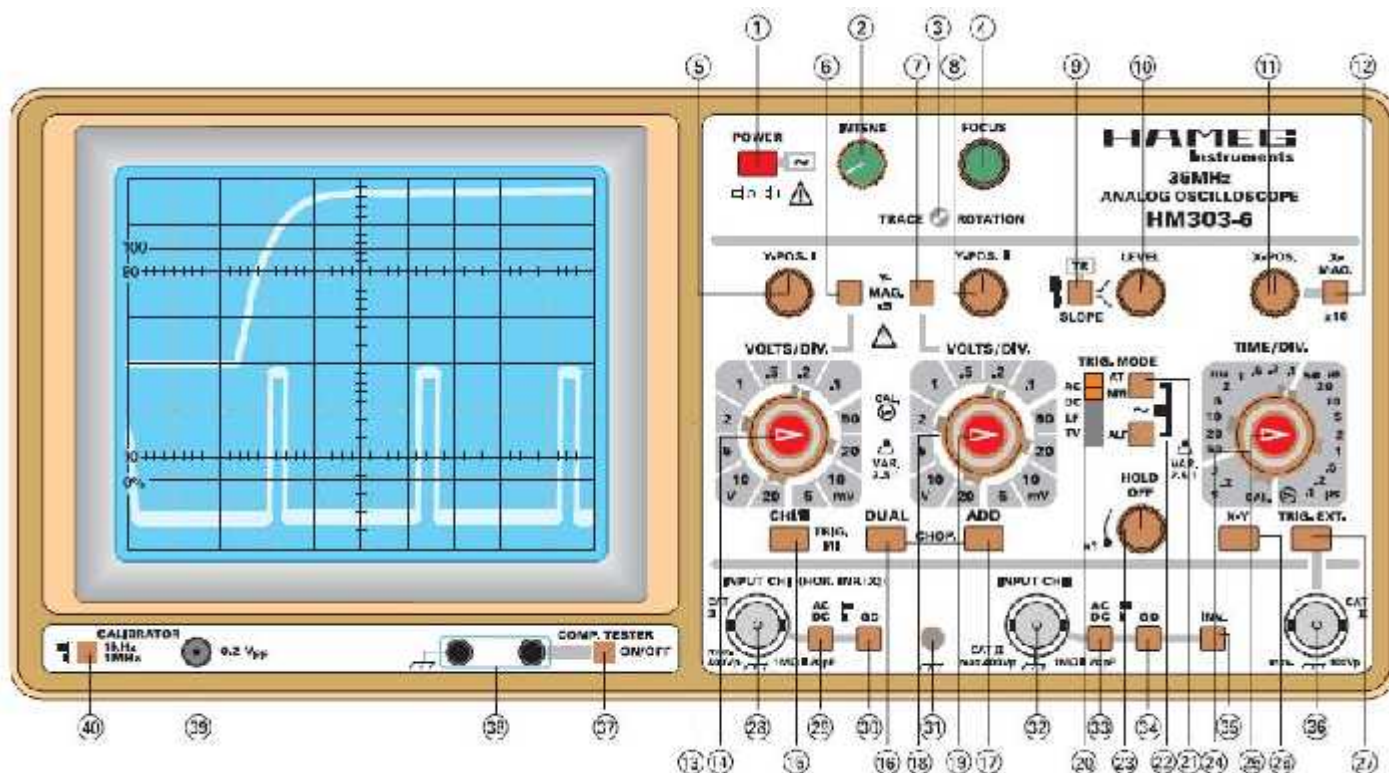
Οι κυματομορφές που εμφανίζονται στην οθόνη του παλμογράφου σχηματίζονται από ένα κινούμενο πάνω σε αυτήν φωτεινό στίγμα. Η τροχιά του στίγματος στην οθόνη είναι η συνισταμένη δύο κινήσεων, μίας κατά τον κατακόρυφο άξονα και μίας κατά τον οριζόντιο. Η κατακόρυφη κίνηση οφείλεται σε εξωτερική τάση, ενώ η οριζόντια κίνηση οφείλεται σε μια τάση που παράγεται μέσα στον παλμογράφο από την γεννήτρια σάρωσης όπως λέγεται, και της οποίας η κυματομορφή είναι αυτή του σχήματος 1. Η τάση που κινεί περιοδικά και ισοταχώς το στίγμα από τα αριστερά προς τα δεξιά στην οθόνη του παλμογράφου και κατόπιν πάλι πολύ γρήγορα από δεξιά προς τα αριστερά, λέγεται πριονωτή τάση σάρωσης.



ΣΧΗΜΑ 1

Στα εργαστήριά μας χρησιμοποιούμε τον παλμογράφο HAMEG HM203-5 του οποίου το σχεδιάγραμμα του μπροστινού ταμπλό με την οθόνη και τα διάφορα κουμπιά ρυθμίσεων απεικονίζονται στο Σχήμα 2.

Στις επόμενες παραγράφους δίνουμε μια σύντομη επεξήγηση των συμβόλων και λειτουργιών του FrontPanel.



ΣΧΗΜΑ 2

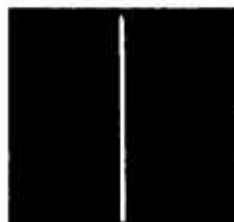
1. **POWER ON/OFF** : Ο διακόπτης λειτουργίας του παλμογράφου.
2. **INTENS** : Ρυθμίζει την ένταση της δέσμης στην οθόνη.
3. **TR (TRIMMER)** : Περιστρέφει την δέσμη ως προς το κέντρο της οθόνης για την οριζοντίωση.
4. **FOCUS** : Εστιάζει την δέσμη πάνω στην οθόνη.
5. **Y-Pos I, Y-Pos II** : Ρυθμίζει την κατακόρυφη θέση της δέσμης του καναλιού I και II.
6. **Y-MAGx5** : Μέσα – έξω διακόπτης. Στη θέση (μέσα) μεγεθύνει την δέσμη 5 φορές στον άξονα y.
7. **Y-MAGx5** : Μέσα – έξω διακόπτης. Στη θέση (μέσα) μεγεθύνει την δέσμη 5 φορές στον άξονα y.
8. **Y-Pos I, Y-Pos II** : Ρυθμίζει την κατακόρυφη θέση της δέσμης του καναλιού I και II.
9. **SLOPE +/-** : Στην έξω θέση ο σκανδαλισμός γίνεται στο ανερχόμενο τμήμα της κυματομορφής. Στην μέσα θέση ο σκανδαλισμός γίνεται στο κατερχόμενο τμήμα.
10. **LEVEL** : Στον κανονικό σκανδαλισμό (NORMAL TRIGGERING) ρυθμίζει σε ποιο ύψος της Κυματομορφής θα αρχίσει ο σκανδαλισμός.
11. **X-Pos** : Ρυθμίζει την θέση της δέσμης στον άξονα x (δεξιά – αριστερά).
12. **X-MAGx10** : Μέσα – έξω διακόπτης. Στη θέση (μέσα) μεγεθύνει την δέσμη 10 φορές στον άξονα x.
13. **VOLTS / DIV** : Περιστροφικοί διακόπτες 12 θέσεων από 5 mV / cm μέχρι 20 V / cm. Ο αριστερός για το αριστερό κανάλι και δεξιός για το δεξί κανάλι ενισχυτή κατακόρυφου.
14. **VOLTS / DIV** : Μικρομετρικό ποτενσιόμετρο για συνεχή μεταβολή του πλάτους. Αυξάνει την ευαισθησία του άξονα των κατακόρυφων Y όταν περιστρέφεται δεξιά. Για να πάρουμε κανονικές μετρήσεις πρέπει να είναι γυρισμένο στη θέση CAL τέρμα δεξιά.
15. **CH I / II – TRIG I / II** : Μέσα – έξω διακόπτης. Επιλέγει το κανάλι λειτουργίας I ή II.
16. **DUAL** : Μέσα – έξω διακόπτης. Επιλέγει λειτουργία του ενός καναλιού «στη θέση έξω» ή και των δύο καναλιών «στη θέση μέσα».
17. **ADD – CHOP** : Μέσα – έξω διακόπτης. Επιλέγει εναλλασσόμενες ή διακεκομμένες δέσμες λειτουργίας. Στη θέση (έξω) δίνει το άθροισμα των κυματομορφών των δύο καναλιών.
18. **VOLTS / DIV** : Περιστροφικοί διακόπτες 12 θέσεων από 5 mV / cm μέχρι 20 V / cm. Ο αριστερός για το αριστερό κανάλι και δεξιός για το δεξί κανάλι ενισχυτή κατακόρυφου.
19. **VOLTS / DIV** : Μικρομετρικό ποτενσιόμετρο για συνεχή μεταβολή του πλάτους. Αυξάνει την ευαισθησία του άξονα των κατακόρυφων Y όταν περιστρέφεται δεξιά. Για να πάρουμε κανονικές μετρήσεις πρέπει να είναι γυρισμένο στη θέση CAL τέρμα δεξιά.
20. **TRIGGER SELECTOR** : Επιλέγει την σύζευξη του σκανδαλισμού AC, DC, HF, LF, και την σύζευξη των 50 Hz στην θέση Line.
21. **AT / NORM** : Στην θέση (έξω) ο σκανδαλισμός γίνεται αυτόματα. Στη θέση (μέσα) ο σκανδαλισμός είναι κανονικός (NORMAL TRIGGERING).
22. **ALT** : Επιλέγει τη σύζευξη σκανδαλισμού μεταξύ των καναλιών CH I και CHII με πατημένο το DUAL.
23. **HOLD OFF** : Ρυθμίζει την κράτηση χρόνου μεταξύ των κυματομορφών.
24. **TIME / DIV** : Περιστροφικός διακόπτης 18 θέσεων της βάσεως χρόνου από 0.5 μs / cm μέχρι 200 ms / cm.
25. **TIME / DIV** : Μικρομετρικό ποτενσιόμετρο για συνεχή μεταβολή της βάσεως χρόνου. Για κανονικές μετρήσεις πρέπει να είναι γυρισμένο στη θέση CAL τέρμα δεξιά.
26. **X-Y** : Επιλέγει την X – Y λειτουργία. Στη θέση (μέσα) τίθεται εκτός λειτουργίας το κύκλωμα της βάσεως χρόνου και συνδέει το κανάλι II είσοδος X.
27. **EXT** : Στην θέση (μέσα) επιλέγει εξωτερικό σκανδαλισμό.
28. **CH I (II)** : BNC βύσματα για είσοδο σήματος στο κανάλι I (αριστερά) και κανάλι II (ή οριζόντια x) (δεξιά). Ακριβώς δίπλα τους ξεχωριστή είσοδος γείωσης για ακροδέκτες τύπου μπανάνα.
29. **CH. I, DC, AC, GD** : Μεταγωγέας 3 θέσεων. Χρησιμοποιείται για τη σύζευξη της εισόδου I και II (κανάλι I, κανάλι II). Στη θέση DC γίνεται απ' ευθείας σύνδεση. Στην θέση AC γίνεται σύνδεση μέσω πυκνωτή. Στην θέση GD γειώνεται η είσοδος.
30. **GD** : Γείωση.
31. **(4mm socket)**: Γείωση.
32. **CH I (II)** : BNC βύσματα για είσοδο σήματος στο κανάλι I (αριστερά) και κανάλι II (ή οριζόντια x) (δεξιά). Ακριβώς δίπλα τους ξεχωριστή είσοδος γείωσης για ακροδέκτες

τύπου μπανάνα.

- 33. CH. I, DC, AC, GD :** Μεταγωγέας 3 θέσεων. Χρησιμοποιείται για τη σύζευξη της εισόδου I και II (κανάλι I, κανάλι II). Στη θέση DC γίνεται απ' ευθείας σύνδεση. Στην θέση AC γίνεται σύνδεση μέσω πυκνωτή. Στην θέση GD γειώνεται η είσοδος.
- 34. GD :** Γείωση.
- 35. INV I :** Μέσα – έξω διακόπτης. Αντιστρέφει το κανάλι I και II.
- 36. TRIG INP :** Είναι ένας BNC σύνδεσμος, είσοδος για εξωτερική πηγή σκανδαλισμού. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον διακόπτη EXT.
- 37. COMPONENT TESTER :** Μέσα – έξω διακόπτης και μονοπολικό βύσμα. Η μέτρηση γίνεται συνδέοντας ένα καλώδιο με το μονοπολικό βύσμα και ένα με τη μία από τις δύο γειώσεις του παλμογράφου. Οι απεικονίσεις των διαφόρων υλικών φαίνονται στο Σχήμα 3.
- 39. CAL 0.2 V, 2 V :** Δύο βύσματα εξόδων τετραγωνικού παλμού ύψους 0.2 V το επάνω και 2 V το κάτω.
- 40. CALIBRATOR 1kHz/1MHz:** Βαθμονομεί μικρομετρικά την κλίμακα του παλμογράφου.
Διακόπτης Έξω: $\approx 1\text{kHz}$
Διακόπτης Μέσα: $\approx 1\text{MHz}$

Test patterns

Single Components



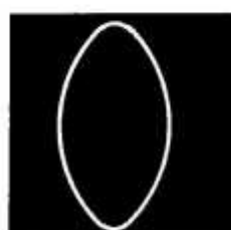
Short circuit



Resistor 510Ω



Mains transformer prim.

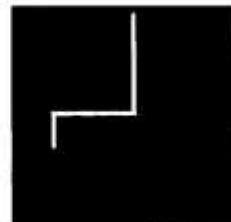


Capacitor 33μF

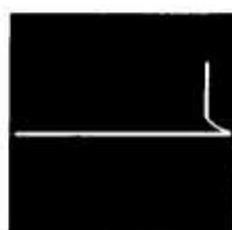
Single Transistor



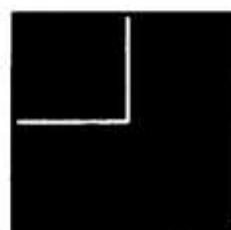
Junction B-C



Junction B-E

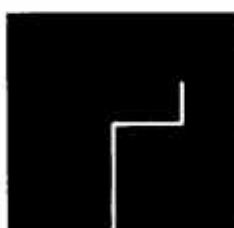


Junction E-C

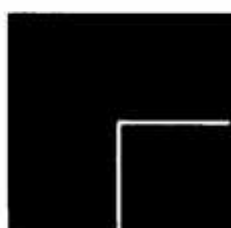


FET

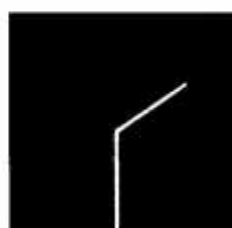
Single Diodes



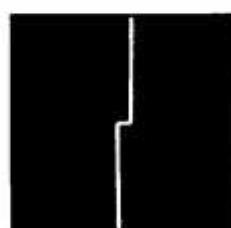
Z-diode under 8V



Z-diode beyond 12V



Diode paralleled by 680Ω



2 Diodes antiparallel



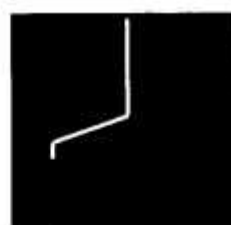
Silicon diode



Germanium diode



Diode in series with 51Ω



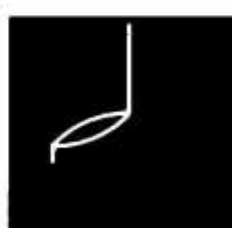
B-E paralleled by 680Ω



Rectifier



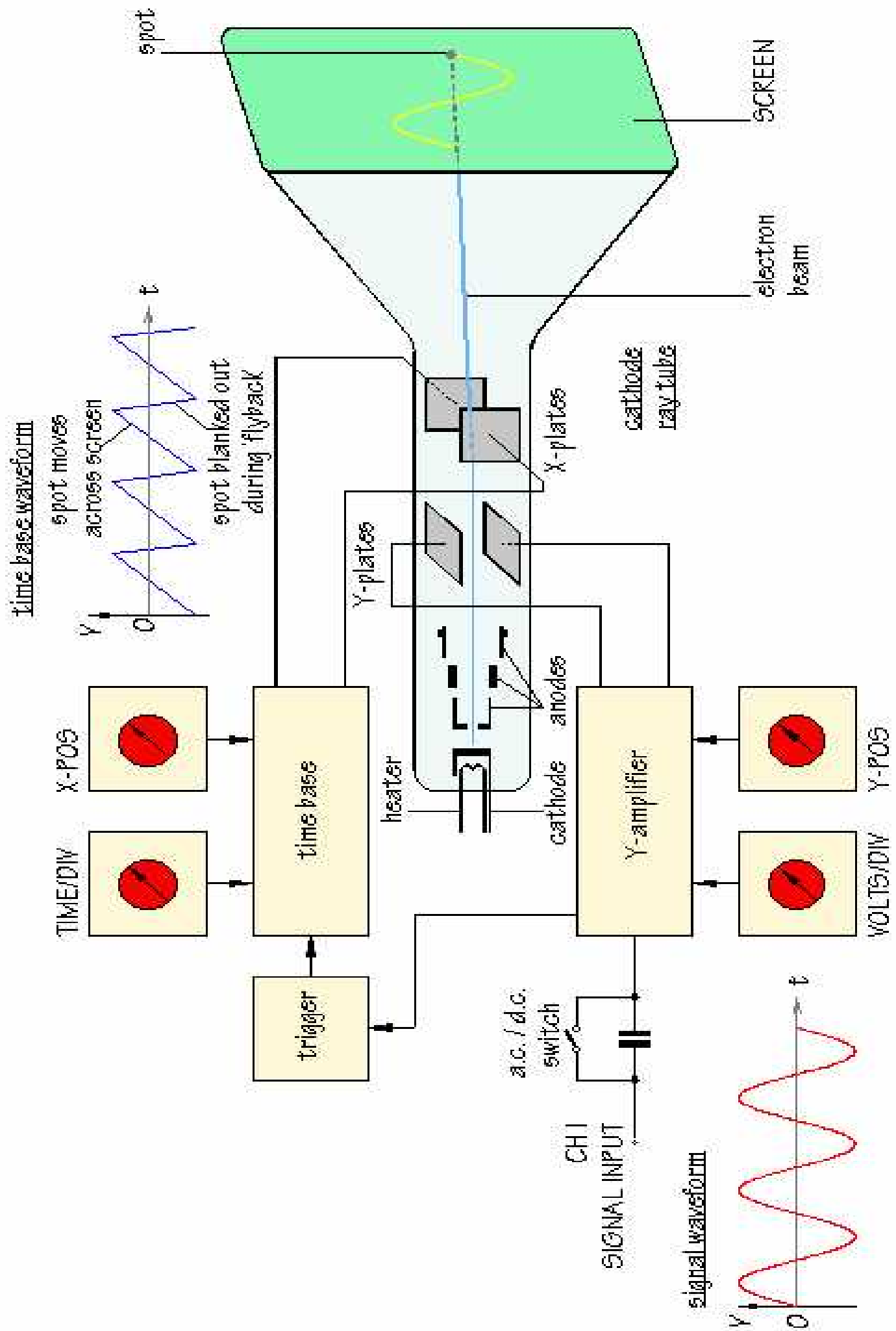
Thyristor G + A together



B-E with 1μF + 680Ω

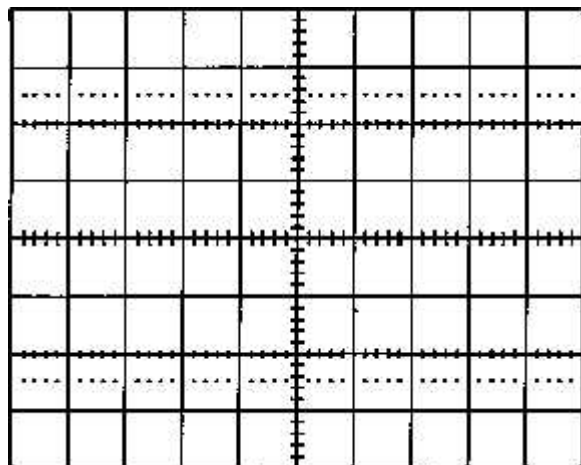


Si-diode with 10μF



ΕΙΔΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ DC.



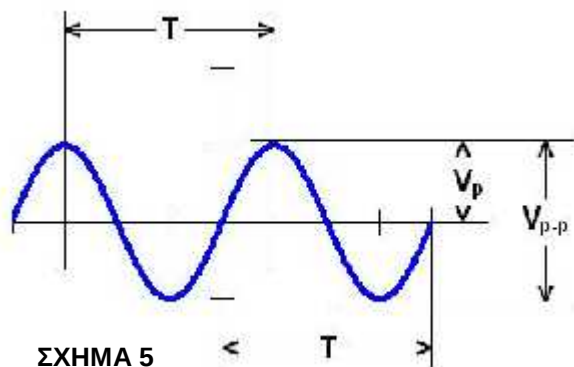
2 τετραγωνάκια

Για να μετρήσουμε την συνεχή τάση που εφαρμόζουμε στην είσοδο της κατακόρυφης απόκλισης του παλμογράφου, μετρούμε την απόκλιση του στίγματος από την αρχική του θέση όταν εφαρμόσουμε την τάση στο παραπάνω σχήμα. Για παράδειγμα, αν η απόκλιση του στίγματος είναι δύο τετραγωνάκια και το κουμπί Volts / DIV στη θέση 2 Volts, η τάση που μετράμε είναι $2 \times 2 = 4 \text{ V}$

ΣΧΗΜΑ 4

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ A.C.

Υπάρχουν τρεις τρόποι που ορίζουν το μέτρο της εναλλασσόμενης τάσης:



ΣΧΗΜΑ 5

V_{p-p} : κορυφή με κορυφή, που σημαίνει ότι το μέτρο του κύματος μετράται από το ένα άκρο στο άλλο. Εφαρμόζοντας λοιπόν μια αναλλασσόμενη τάση στην είσοδο της κατακόρυφης απόκλισης του παλμογράφου, μετρούμε το ύψος της, δηλαδή πόσα τετραγωνάκια καλύπτει και πολλαπλασιάζουμε με τη θέση

του μεταγωγέα Volts / DIV. Αν για παράδειγμα το ύψος της μετρούμενης τάσης καλύπτει 4 τετράγωνα, και ο μεταγωγέας Volts / DIV βρίσκεται στη θέση 1 Volt, η μετρούμενη τάση έχει τιμή που ισούται με $4 \times 1 = 4 V_{p-p}$.

V_p **κορυφή p**: το μέτρο του κύματος μετράται από τον άξονα συμμετρίας του κύματος μέχρι ένα από τα άκρα του. Η τιμή αυτή είναι αριθμητικά ίση με την μισή της V_{p-p} , δηλαδή ισχύει: $V_p = \frac{V_{p-p}}{2}$.

$V_{\varepsilon\tau}$ **ενεργός τιμή**: για μια ημιτονοειδή τάση ισχύει: $V_{\varepsilon\tau} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$.

3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Αφού συνδέσουμε την εναλλασσόμενη τάση με την κατακόρυφη απόκλιση, τοποθετούμε τον μεταγωγέα Time / DIV σε τέτοια θέση, ώστε στην οθόνη να πάρουμε ένα ημιτονικό σχήμα (βλέπε σχήμα 5). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινήσουμε δύο ορισμούς:

- α) **Κύκλος (C)**: είναι το μέρος του κύματος που πολλαπλασιάς του αποτελούν μια κυματομορφή.

- b) **Περίοδος (T)** : το ποσό του χρόνου σε sec που απαιτείται από το κύμα για την συμπλήρωση ενός πλήρους κύκλου.
- c) **Συχνότητα (F)** : είναι ο αριθμός των κύκλων σε ένα sec ή κύκλοι ανά δευτερόλεπτο (c / sec) και μετράται σε Hz. Η μαθηματική σχέση που συνδέει την περίοδο με την συχνότητα δίνεται από την εξίσωση: $F = \frac{1}{T}$

όπου F η συχνότητα σε Hz και T η περίοδος σε sec.

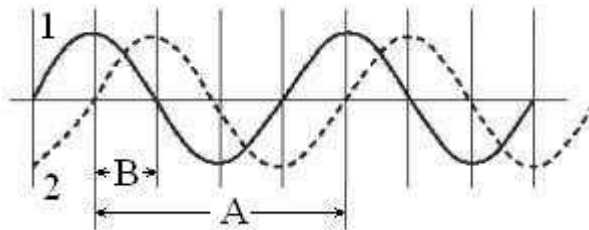
Για να μετρήσουμε την περίοδο μιας ειδικής κυματομορφής, ο οριζόντιος άξονας του παλμογράφου, που ονομάζεται άξονας x, διαβαθμίζεται σε χρονικές μονάδες sec / cm (Time / cm). Η περίοδος λοιπόν υπολογίζεται από την οθόνη του παλμογράφου ως εξής: για παράδειγμα στο σχήμα 5, αν υποθέσουμε ότι το κουμπί Time / DIV βρίσκεται στη θέση 1 msec, τότε $T = 4 \text{ τετραγωνάκια} \times 1 = 4 \text{ msec}$. Από τον πιο πάνω δε τύπο της συχνότητας, έχουμε ότι:

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \cdot 10^{-6}} = 250000 \text{ Hz} = 250 \text{ KHz}$$

4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ

Εάν δύο ισόσυχνα κύματα φτάνουν τα μέγιστά τους σε διαφορετικούς χρόνους, λέμε ότι υπάρχει διαφορά φάσης μεταξύ τους και ότι το ένα προηγείται του άλλου κατά γωνία φ.

Η διαφορά φάσης (γωνία φ) μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί σε παλμογράφο με διπλές δέσμες σημάτων. Τα δύο ισόσυχνα σήματα συνδέονται με τους δύο άξονες. Το σχήμα



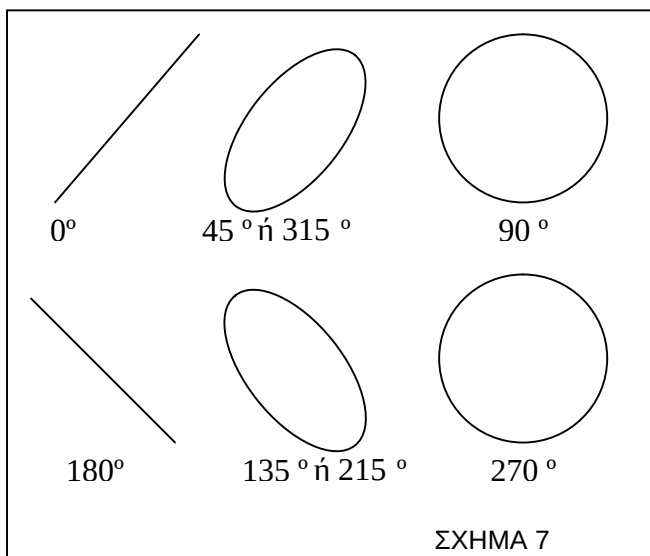
6 που απεικονίζεται δίπλα δείχνει δύο κύματα με διαφορά φάσης φ. Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρει κανείς την διαφορά φάσης.

- Ο πρώτος τρόπος έχει ως εξής: Κατ' αρχάς μετράμε πόσα τετραγωνάκια είναι η απόσταση 2 κορυφών της 1^{ης} κυματομορφής. Από το σχήμα 6 βλέπουμε ότι

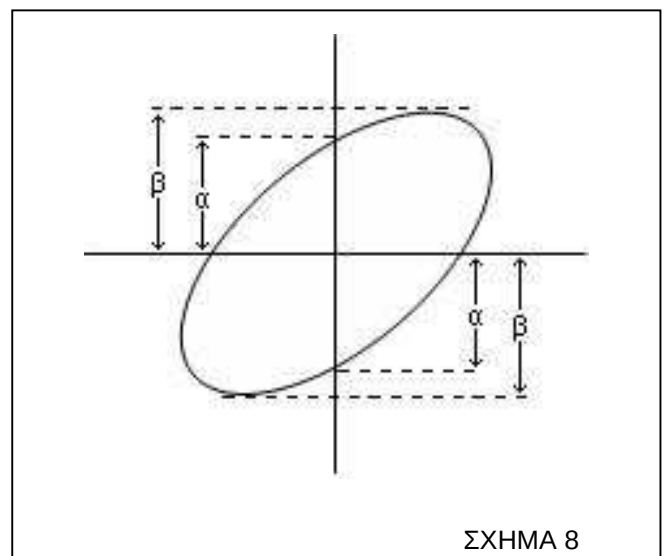
είναι 4 τετραγωνάκια. Μετά μετράμε πόσα τετραγωνάκια απέχουν οι δύο κορυφές των δύο κυματομορφών (1) και (2), που από το σχήμα 6 βλέπουμε ότι είναι ένα τετραγωνάκι. Όταν κάνουμε την μέτρηση είναι αναγκαίο να ρυθμίζουμε ίση απόκλιση στους δύο άξονες ρυθμίζοντας αντιστοίχως τον οριζόντιο και τον κάθετο ενισχυτή. Έτσι λοιπόν μετά από τις προηγούμενες μετρήσεις συνεχίζουμε τον υπολογισμό με μια απλή μέθοδο των τριών, ως εξής:

$$\begin{aligned} A (4 \text{ Div}) &= 360^\circ \\ B (1 \text{ Div}) &= x^\circ ; = \varphi^\circ \end{aligned}$$

$$\text{Άρα λοιπόν } \varphi = x = 360^\circ \times \frac{1}{4} \rightarrow \varphi = 90^\circ.$$



ΣΧΗΜΑ 7



ΣΧΗΜΑ 8

- Ο δεύτερος τρόπος μέτρησης της διαφοράς φάσης έχει ως εξής: Τα δύο ισόσυχνα σήματα συνδέονται και πάλι με τους δύο άξονες. Και ενώ παρατηρούμε στην οθόνη του παλμογράφου τις δύο κυματομορφές όπως φαίνονται στο σχήμα 6, πατάμε το κουμπί (X-Y) στον παλμογράφο (προσοχή, με το κουμπί Dual έξω) και παρατηρούμε να σχηματίζεται στην οθόνη του παλμογράφου κάποια από τα σχήματα του σχήματος 7, δηλαδή κύκλος, έλλειψη ή ευθεία γραμμή. Όταν κάνουμε την μέτρηση, είναι αναγκαίο να ρυθμίζουμε ίση απόκλιση στους δύο άξονες, ρυθμίζοντας τον οριζόντιο και τον κάθετο ενισχυτή. Το σχήμα 8 δείχνει μία παράσταση παλμογράφου προκαλούμενη από διαφορά φάσης μεταξύ των δύο σημάτων εισόδου. Μια έλλειψη με κλίση προς τα δεξιά παρουσιάζεται για διαφορά φάσης από 0° έως 90°. Με την βοήθεια λοιπόν του σχήματος 8 ο υπολογισμός της διαφοράς φάσεως γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

$$\varphi \ll \alpha = \frac{\beta}{\alpha}, \alpha = 2 - \sqrt{1 + \frac{\beta^2}{\alpha^2}}$$

όπου : φ = γωνία φάσης σε μοίρες

β = μέγιστη τιμή έλλειψης σε οριζόντια κατεύθυνση σε cm

α = τιμή στην τομή της έλλειψης και του οριζόντιου άξονα σε cm.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Μέτρηση συνεχούς τάσης D.C.: Μετρήστε την +5volt συνεχή τάση του δοκιμαστηρίου σας με την βοήθεια του παλμογράφου και του πολύμετρου σας. Σημειώστε στον πίνακα όλες τις ενδείξεις των οργάνων και τους υπολογισμούς που κάνετε αναλυτικά

<u>Ένδειξη Παλμογράφου</u>	<u>Ένδειξη Βολτόμετρου</u>

2. Μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης A.C.

- Ρυθμίζουμε την γεννήτρια σημάτων στην συχνότητα των 1000 Hz και την έξοδο σε 1 Volt (ενεργό τιμή).
- Ρυθμίζουμε την ευαισθησία του άξονα (Y) στον παλμογράφο ώστε να είναι 1 Volt / cm.
- Συνδέουμε την γεννήτρια σημάτων με την είσοδο του άξονα (Y) του παλμογράφου.
- Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα επιλογής του χρόνου ώστε να δείχνει μερικούς κύκλους στην οθόνη.
- Μετράμε την μέγιστη τιμή καθώς και την τιμή κορυφής, υπολογίζουμε την ενεργό τιμή και καταχωρούμε τα αποτελέσματα στον Πίνακα 1.
- Επαναλαμβάνουμε τα ανωτέρω για σήματα με ενεργό τιμή 2 και 2.5 (Σημείωση: Μετράμε την ενεργό τιμή (V_{eff}) από την έξοδο της γεννήτριας με την βοήθεια ενός βολτομέτρου).

Σήμα εισόδου ενεργός τιμή σε Volt	Τιμή τάσης V_{p-p} (κορυφή σε κορυφή) σε Volt	Υπολογισμός τιμής τάσης V_p σε Volt $V_p = V_{p-p} / 2$	Υπολογισμός ενεργού τιμής V_{eff} σε Volt $V_{\text{eff}} = V_p / \sqrt{2}$
1			
2			
2.5			

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

3. Μέτρηση της περιόδου και υπολογισμός της συχνότητας F από αυτήν.

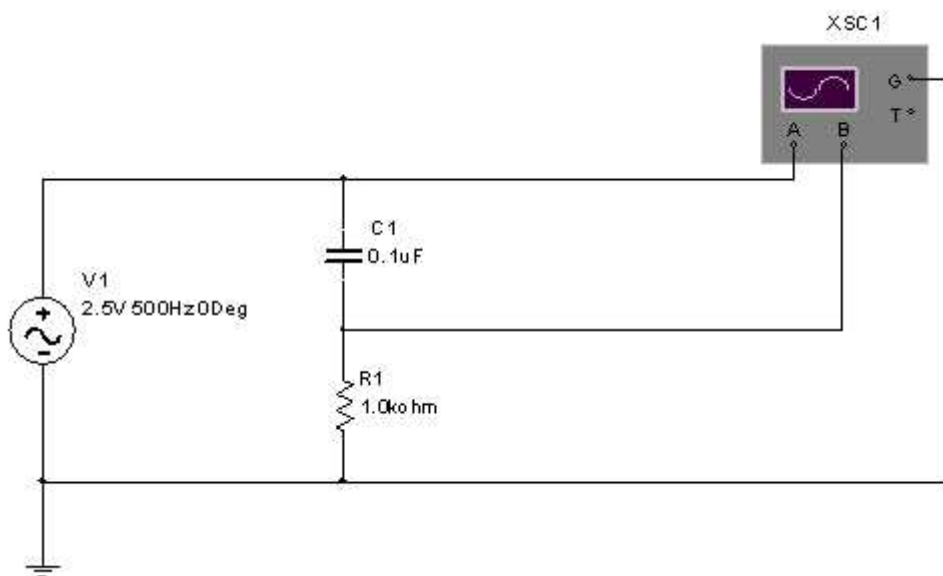
- Ρυθμίζουμε την γεννήτρια σημάτων στην συχνότητα των 1000 Hz και την έξοδο σε $5 V_{p-p}$.
- Συνδέουμε την έξοδο της γεννήτριας σήματος με την κατακόρυφη απόκλιση (Y) του παλμογράφου.
- Υπολογίζουμε την περίοδο (T) της κυματομορφής, καθώς και την συχνότητα που αντιστοιχεί και καταχωρούμε τα αποτελέσματα στον Πίνακα 2.
- Επαναλαμβάνουμε τα ανωτέρω για συχνότητες 2000, 3000, 4000 και 5000 Hz.

Συχνότητα f / Hz	Περίοδος T / msec	Υπολογισμός συχνότητας Hz
1000		
2000		
3000		
4000		
5000		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

4. Μέτρηση της διαφοράς φάσης.

- Συνδεσμοποιούμε το παρακάτω κύκλωμα:



ΚΥΚΛΩΜΑ

- Ρυθμίζουμε την γεννήτρια σημάτων σε συχνότητα 500 Hz και έξοδο $5 V_{p-p}$ μέγιστη τιμή τάσης.
- Ρυθμίζουμε τον παλμογράφο για ίσες αποκλίσεις στους άξονες.
- Από την κυματομορφή που εμφανίζεται στην οθόνη του παλμογράφου, μετρούμε τις αποστάσεις α και β και καταχωρούμε τις τιμές στον Πίνακα 3. Υπολογίζουμε την διαφορά φάσης ϕ με τους τύπους από τον δεύτερο τρόπο που αναφέρθηκε στην θεωρία.
- (Σημείωση: Το κουμπί (X-Y) είναι «μέση»)
Χωρίς να αλλάξουμε συχνότητα και με το κουμπί (X-Y) πατημένο στη θέση «έξω», υπολογίζουμε την διαφορά φάσης των δύο κυματομορφών όπως αναφέρθηκε στον πρώτο τρόπο υπολογισμού στην θεωρία. Τις τιμές τις καταχωρούμε επίσης στον Πίνακα 3 της επομένης σελίδας

Συχνότητα α Hz	A (div)	B (div)	Διαφορά φάσης (απλή μέθοδος των τριών) (φ°)	α (div)	β (div)	Διαφορά φάσης (τοξημ(α/β)) (φ°)
500						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποια η τιμή της συνεχούς τάσης που προκαλεί απόκλιση του στίγματος 3 τετραγωνάκια και ο μεταγωγέας Volt / DIV είναι στη θέση 2;
2. Ποιες οι τιμές της εναλλασσόμενης τάσης V_{p-p} , V_p και V_{E-} , η οποία προκαλεί απόκλιση του στίγματος 0.5, 2 και 3 τετραγωνάκια αντίστοιχα από κορυφή σε κορυφή και ο μεταγωγέας Volt / DIV είναι στη θέση 50 mV, 2 V και 5 V αντίστοιχα;
3. Ποια η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης όταν η απόκλιση από κορυφή σε κορυφή είναι 0.5, 2 και 3 τετραγωνάκια και ο μεταγωγέας Time / DIV είναι στη θέση 2, 5 και 50 ms αντίστοιχα;
4. Ποια η διαφορά φάσης δύο εναλλασσόμενων κυματομορφών τάσεων όταν απέχουν χρονικά μεταξύ τους 1,5 τετραγωνάκια και η απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων κορυφών της μιας κυματομορφής είναι 6 τετραγωνάκια;
5. Να υπολογίσετε τις θεωρητικά αναμενόμενες τιμές της διαφοράς φάσης φ χρησιμοποιώντας τον τύπο: $\varphi = \text{τοξημ}(1 / (2\pi f R C))$ και τις 6 τιμές της συχνότητας από τον πίνακα 3 γνωρίζοντας ότι $\pi = 3,14$
 f η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης για την οποία έγινε η μέτρηση
 $R = 1k\Omega$ η αντίσταση που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του κυκλώματος και
 $C = 0,1\mu F$ η χωρητικότητα που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του κυκλώματος.
 Κατόπιν να συγκρίνετε τις θεωρητικές τιμές με αυτές του πίνακα 3.